

Ejercicios Unidad 16

Ejercicio Práctico 1

Tome el archivo NoCategoricos4.csv y separe los datos que pertenecen a las dos primeras categorías que aparecen.

Separe el conjunto en dos partes, uno para prueba y otro para entrenamiento.

Entrene una regresión logística para clasificar entre ambas categorías.

Calcule la proporción de aciertos y errores.

Compare los resultados con los obtenidos con `svm()`

Ejercicio Práctico 2

Repita el ejercicio 1 pero tomando en cuenta todos los datos con todas las categorías.

Calcule la proporción de aciertos y errores.

Construya la matriz de 5 x 5 con las cantidades de todos los aciertos y errores posibles.

Compare con los resultados obtenidos con `svm()`

Ejercicio Práctico 3

Para los datos provistos de la inmobiliaria considere un departamento de 10 años de antigüedad, a 200 metros de un centro comercial y de 100 metros cuadrados de superficie.

Calcule el valor más bajo que no llamaría su atención tomando un límite del 10% de probabilidad.

Ejercicio Práctico 4

Repita el ejercicio 3 para buscar el valor más alto que no llamaría su atención con un límite de probabilidad del 5%

Ejercicio Práctico 5

Con los datos de la red bayesiana asia que se desarrolló calcule la probabilidad de cáncer de pulmón de alguien a quién la radiografía le da positiva sabiendo que no es fumador y que ha viajado a asia.

Ejercicio Práctico 6

Calcule lo mismo que el ejercicio 5 pero asumiendo que si es fumador.

Ejercicio Práctico 7

Mirando jugadas de futbol de una gran colección de partidos se sacaron las siguientes conclusiones:

Probabilidad de local = .5

Probabilidad de visitante = .5

Probabilidad de que el referí esté cerca de la jugada en caso de local = .4

Probabilidad de que el referí esté cerca de la jugada en el caso de visitante = .6

Probabilidad de que haya una caída en el área rival de local = .6

Probabilidad de que haya una caída en el área rival de visitante = .2

Probabilidad de que cobren penal si el referí está cerca de la jugada = .2

Probabilidad de que cobren penal si el referí no está cerca de la jugada = .1

Probabilidad de que cobren penal con caída dentro del área = .4

Probabilidad de que cobren penal sin caída dentro del área = .2

Construya una red bayesiana con estos datos.

Calcule la probabilidad de que le cobren penal al visitante con el referí cerca y frente a una caída dentro del área.

Ejercicio Práctico 8

Con la misma red bayesiana del ejercicio 7 calcule la probabilidad de que le cobren penal con el referí lejos, sin caída y de visitante.